Questions de cours — Vecteurs, droites et plans de l'espace (réponses)

Colinéarité, coplanarité, repères, représentations paramétriques, positions relatives, parallélisme

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les vecteurs de l'espace : combinaisons linéaires, colinéarité, coplanarité, bases et repères.
- ☐ Les coordonnées : vecteur, milieu, norme dans un repère orthonormé, alignement.
- ☐ La représentation paramétrique d'une droite ; appartenance d'un point ; positions relatives de deux droites.
- ☐ Les plans : définition par un point et deux vecteurs, positions relatives, théorème du toit, sections.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vecteurs de l'espace	1 – 2	15 min
B	Repères et coordonnées	3 – 4	15 min
C	Droites de l'espace	5 – 6	25 min
D	Plans, parallélisme, sections	7 – 10	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Vecteurs de l'espace — 15 min

Les règles de calcul sont celles du plan ; une dimension de plus.

Q1 — Combinaison linéaire et colinéarité

Quand deux vecteurs de l'espace sont-ils colinéaires ? Qu'est-ce qu'une combinaison linéaire ? À quoi sert la colinéarité ?

Réponse

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$ (ou si l'un est nul). Une **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un vecteur $a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$.

La colinéarité sert à montrer que des droites sont parallèles ($\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires) ou que des points sont alignés ($\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires).

Application. $ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ et $EFGH$ faces opposées, AE arête verticale).

Exprime $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Solution
Relation de Chasles : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.

Q2 — Vecteurs coplanaires

Quand trois vecteurs sont-ils coplanaires ? Quand quatre points sont-ils coplanaires ?

Réponse
$\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ ($\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires) sont **coplanaires** s'il existe des réels a et b tels que $\vec{w} = a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$. Quatre points A, B, C, D sont coplanaires si $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires. Trois vecteurs non coplanaires forment une **base** de l'espace.

Application. $\vec{u}(1;2;0)$, $\vec{v}(0;1;1)$ et $\vec{w}(2;5;1)$ sont-ils coplanaires ?

Solution
On cherche a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u}+b\vec{v}$: $a = 2$ (1re coordonnée), $b = 1$ (3e) ; 2e coordonnée : $2\times 2+1 = 5$, vérifié. $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$: ils sont coplanaires.

PARTIE B — Repères et coordonnées

15 min

Trois coordonnées par point et par vecteur.

Q3 — Coordonnées, milieu, norme

Dans un repère, comment calcule-t-on les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$? Dans un repère orthonormé, la norme de $\vec{u}(x;y;z)$?

Réponse
$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$; milieu $\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}; \dfrac{y_A + y_B}{2}; \dfrac{z_A + z_B}{2}\right)$. Repère orthonormé : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, donc $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Application. $A(1;2;-1)$ et $B(3;0;3)$ dans un repère orthonormé. Calcule $\overrightarrow{AB}$, le milieu de $[AB]$ et la distance AB.

Solution
$\overrightarrow{AB}(2;-2;4)$; milieu $(2;1;1)$; $AB = \sqrt{4+4+16} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

Q4 — Colinéarité et alignement en coordonnées

Comment démontre-t-on en coordonnées que trois points sont alignés ?

Réponse
On calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et on cherche k tel que $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$: les **trois** coordonnées doivent être proportionnelles avec le même k.

Application. $A(1;0;2)$, $B(3;1;1)$ et $C(7;3;-1)$ sont-ils alignés ?

Solution
$\overrightarrow{AB}(2;1;-1)$ et $\overrightarrow{AC}(6;3;-3) = 3\,\overrightarrow{AB}$: vecteurs colinéaires, points **alignés**.

PARTIE C — Droites de l'espace — 25 min

Une droite : un point et un vecteur directeur.

Q5 — Représentation paramétrique d'une droite

Donne une représentation paramétrique de la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$. Comment tester si un point lui appartient ?

Réponse

$\begin{cases} x = x_A + a\,t \\ y = y_A + b\,t \\ z = z_A + c\,t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ ($M \in d \iff \overrightarrow{AM} = t\,\vec{u}$). Un point appartient à la droite s'il existe **un même** t qui vérifie les trois équations.

Application. Donne une représentation paramétrique de (AB) avec $A(1; 2; -1)$ et $B(3; 0; 3)$. Le point $C(5; -2; 7)$ est-il sur (AB) ?

Solution

Vecteur directeur $\overrightarrow{AB}(2; -2; 4)$: $x = 1 + 2t$, $y = 2 - 2t$, $z = -1 + 4t$. Pour C : $1 + 2t = 5$ donne $t = 2$, puis $y = 2 - 4 = -2$ et $z = -1 + 8 = 7$: même t, donc $C \in (AB)$.

Q6 — Positions relatives de deux droites

Quelles sont les positions relatives possibles de deux droites de l'espace ? Comment les distinguer ?

Réponse

Parallèles (strictement ou confondues) : vecteurs directeurs colinéaires. Sinon, on résout le système formé par les deux représentations paramétriques (avec **deux paramètres différents**) : une solution, elles sont **sécantes** ; aucune, elles sont **non coplanaires**.

Application. $d_1 : (1 + t; 2t; 3 - t)$ et $d_2 : (2 + s; 1 - s; s)$. Étudie leur position relative.

Solution

Vecteurs directeurs $(1; 2; -1)$ et $(1; -1; 1)$ non colinéaires. Système : $1+t = 2+s$ et $2t = 1-s$ donnent $t = \frac{2}{3}$, $s = -\frac{1}{3}$; 3e équation : $3 - t = \frac{7}{3} \neq s$. Pas de solution : les droites sont **non coplanaires**.

PARTIE D — Plans, parallélisme, sections — 25 min

Un plan : un point et deux vecteurs non colinéaires.

Q7 — Définir un plan

Comment caractérise-t-on un plan à l'aide d'un point et de deux vecteurs ? Quand un point appartient-il au plan (ABC) ?

Réponse

Le plan passant par A et dirigé par $\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$ (a, b réels). $M \in (ABC)$ (points non alignés) si $\overrightarrow{AM}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Application. Avec le cube de la question 1, le point G appartient-il au plan (ABE) ?

Solution

$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ fait intervenir $\overrightarrow{AD}$, qui n'est pas dans la direction du plan (ABE) : $G \notin (ABE)$.

Q8 — Positions relatives d'une droite et d'un plan, de deux plans

Quelles sont les positions relatives d'une droite et d'un plan ? de deux plans ?

Réponse

Droite et plan : la droite est parallèle au plan (incluse ou disjointe) si son vecteur directeur est combinaison linéaire de deux vecteurs directeurs du plan ; sinon ils sont sécants en un point.
Deux plans : parallèles (confondus ou disjoints) ou sécants suivant une droite.

Application. Dans le cube, la droite (EG) est-elle parallèle au plan (ABC) ?

Solution

$\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, combinaison de vecteurs du plan (ABC) : (EG) est parallèle à (ABC) (et disjointe, car $E \notin (ABC)$).

Q9 — Le théorème du toit

Énonce le théorème du toit.

Réponse

Si deux plans **sécants** contiennent respectivement deux droites **parallèles**, alors leur droite d'intersection est parallèle à ces deux droites.

Application. Dans le cube, les plans (ABG) et (DCG) contiennent les droites (AB) et (DC). Que peut-on dire de leur intersection ?

Solution

(AB) et (DC) sont parallèles et les plans sont sécants (ils contiennent tous deux G) : leur intersection est la droite passant par G parallèle à (AB), c'est-à-dire (HG).

Q10 — Section d'un solide par un plan

Quelles règles utilise-t-on pour tracer la section d'un cube par un plan ?

Réponse

1. On relie deux points du plan situés sur une même face. **2.** Si un plan coupe deux faces **parallèles**, les segments de section sont **parallèles**. **3.** On prolonge les droites dans le plan d'une face pour trouver de nouveaux points sur les arêtes.

Application. Quelle est la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (BDH) ?

Solution

B, D, H sont dans le plan, et (BD), (DH) sont des arêtes ou diagonales de faces ; la face $EFGH$ est parallèle à $ABCD$, donc la section y est parallèle à (BD) et passe par H : c'est (HF). La section est le rectangle $BDHF$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque question de géométrie dans l'espace

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Les points sont-ils alignés ? »	$\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$ (colinéarité).
« Les points sont-ils coplanaires ? »	$\overrightarrow{AD} = a\,\overrightarrow{AB} + b\,\overrightarrow{AC}$.
Une représentation paramétrique de (AB)	Le point A et le vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.
« Le point M est-il sur la droite ? »	Chercher un même paramètre t pour les trois coordonnées.
La position de deux droites	Colinéarité des vecteurs directeurs, puis système à deux paramètres.
« Une droite est-elle parallèle à un plan ? »	Son vecteur directeur est-il combinaison de deux vecteurs du plan ?
L'intersection de deux plans contenant des droites parallèles	Le théorème du toit.
La section d'un cube	Faces parallèles donnent des segments parallèles.